

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

📧 scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

Projet Windows Server

Plan de sauvegarde

Bachelier en informatique et systèmes – Finalité
Télécommunications et réseaux – Fin de cycle.

Auteurs :

Debande Aurélien

Morelli Ugo

Motte Yann

Rousche Aurélien

Staquet Esteban

Table des matières

1	Vue d'ensemble.....	3
2	Règle 3-2-1.....	4
3	Planning de sauvegarde	5
4	Détails des sauvegardes	6
5	Plan de restauration	8
6	Scripts	10

1 Vue d'ensemble

Ce document présente la stratégie de sauvegarde mise en place afin de garantir la pérennité de nos serveurs dans le temps.

Nous avons opté pour une stratégie robuste permettant d'assurer une sauvegarde complète de nos données ainsi qu'une capacité à faire face aux incidents potentiels.

Pour ce faire, nous avons appliqué la règle de sauvegarde 3-2-1.

Étant donné que ces sauvegardes ont été réalisées dans le cadre d'un projet scolaire, nos ressources sont limitées. Certaines parties de la stratégie seront donc abordées de manière théorique.

Malgré cela, nous avons mis en œuvre un maximum d'éléments pratiques en utilisant les ressources disponibles.

2 Règle 3-2-1

La règle 3-2-1 nous permet de garantir une protection optimale des données :

- **3 copies des données**
 - 1 copie en production (nos données actives sur les serveurs)
 - 2 copies de sauvegardes distinctes
- **2 supports différents**
 - NAS réseau
 - Cloud (Théorique)
- **1 copie hors site**
 - Cloud

Grâce à cette architecture, nous assurons que nos données ne dépendent pas d'un support unique pour la sauvegarde et restauration de celle-ci.

Nous avons aussi plusieurs copies de nos données pour prévenir une potentielle perte d'une de nos sauvegardes et une copie hors site nous assurant une sécurité dans le cas de dégâts sur le site où se trouve nos serveurs.

3 Planning de sauvegarde

Notre planning de sauvegarde est arrangé de cette manière :

Hebdomadaire (tous les dimanches):

- 1 sauvegarde complète des serveurs à 22h vers le NAS
- 1 copie de la backUp sur le cloud à 2h du matin

Journalière :

- 1 sauvegarde complète incrémentielle à 23h
- 1 sauvegarde de l'AD, DNS et DHCP à 20h15
- 1 sauvegarde System State à 21h
- 1 copie de toutes les sauvegardes du jour incrémentielles sur le cloud à 3h du matin

4 Détails des sauvegardes

Pour la réalisation de nos sauvegardes, nous avons décidé d'utiliser Windows Server Backup.

Pour les sauvegardes incrémentielles, l'outil VssCopyBackup n'est pas capable d'en effectuer. Pour appliquer de vraies sauvegardes incrémentielles, des solutions telles que Veeam Backup sont envisageables, mais seules les solutions payantes sont efficaces et nous étions donc limités pour son implémentation dans notre projet. Nous avons donc décidé de faire les sauvegardes par Windows Server Backup pour la sauvegarde quotidienne et d'expliquer théoriquement l'idéal hors projet étudiant.

1. Sauvegarde complète hebdomadaire

- Tous les volumes du serveur
- Etat complet du système
- La configuration Boot
- Les fichiers système

Cette sauvegarde nous permet une restauration complète du serveur. Nous lui avons attribué une durée de vie de 30 jours et elle est supprimée une fois ce délai dépassé.

2. Sauvegarde incrémentielle journalière

- Tous les volumes du serveur
- Etat complet du système
- La configuration Boot
- Les fichiers système

Sa différence avec la sauvegarde complète est que chaque jour, seules les données différentes de la sauvegarde de la veille seront sauvegardées diminuant ainsi la quantité de mémoire utilisée sur nos espaces de sauvegarde. Leur durée de vie est équivalente à celle de la sauvegarde complète.

3. Sauvegarde System State journalière

- Fichier NTDS (DB de l'AD)
- Registre Windows complet
- Fichiers de démarrage
- Certificats
- Configuration SYSVOL

Cette sauvegarde plus légère nous permet une restauration rapide de l'AD sans devoir passer par la restauration complète du serveur. Leur durée de vie est plus courte et on leur a défini une rétention de 7 jours.

4. Sauvegarde de l'AD/DNS/DHCP journalier

AD :

- Fichiers NTDS
- Logs
- Configuration SYSVOL

DNS :

- Toutes les zones (Forward/Reverse)
- Les forwarders
- Paramètres serveur

DHCP :

- Scopes
- L'entièreté des bails
- Réservation d'adresses
- Les options du DHCP

Cette sauvegarde permet une restauration rapide de ces services, de documenter la configuration de ceux-ci mais aussi de faciliter les audits lorsque c'est nécessaire. On a décidé de leur donner une durée de vie de 30 jours comme pour la sauvegarde complète.

5 Plan de restauration

Lors de fichiers corrompus demandant alors une restauration de fichiers précis :

1. Vérifier la date de la dernière sauvegarde correcte
2. Ouvrir Windows Server Backup
3. Récupérer -> ce serveur
4. Choisir la sauvegarde depuis le NAS
5. Fichiers et dossiers
6. Choisir les fichiers à restaurer et leur emplacement
7. Lancer la restauration

Restauration de l'AD :

1. Redémarrer le serveur en DSRM
2. Ouvrir Windows Server Backup
3. Restauration de l'état système
4. Choisir le fichier dans le NAS (System State ou export)
5. Restauration faisant autorité
6. Redémarrer

Restauration partielle DNS/DHCP :

DNS

1. Accéder à export config dans le NAS
2. Ouvrir le dossier DNS
3. `dnscmd localhost /ZoneAdd [NomZone] /Primary /file [FichierZone].txt`
4. Redémarrer le service DNS

DHCP

1. Accéder à export config dans le NAS
2. Exécuter : `Import-DhcpServer -File "[X]/[X]/dhcp.xml" -BackupPath "C:\Temp" -Leases`
3. Redémarrer le service DHCP

Restauration du disque complet :

1. Remplacer le disque corrompu/dysfonctionnel
2. Installer un nouveau Windows server
3. Configurer l'accès au NAS depuis le CMD (shift f10)
4. Démarrer en mode récupération
5. System Image Recovery
6. Sélectionner l'image récupérée depuis le NAS
7. Restaurer le nouveau disque

Des vidéos de démonstration pour la restauration complète ont été réalisées et seront disponibles sur le Teams de l'équipe Espagne.

6 Scripts

L'ensemble des scripts d'automatisation des sauvegardes est disponible sur GitHub :

<https://github.com/DebandeAurelienHeh/ProjetAdministrationWindows/tree/main/scripts/BackUp>